

Taller 1, puntos 1 a 3: perceptron simple y compuertas

```
clear; close all; clc
```

Parametros del modelo

```
regla      = 3;           % 1: d*x    2: (d-y)*x    3: alpha*(d-y)*x
alpha      = 0.1;
umbral     = 0;
salida     = [-1 1];
max_epocas = 100;
semilla    = 1;
```

AND de 2 entradas

```
[X, d] = compuerta('AND', 2, salida);
[w, b, epocas, convergio] = perceptron(X, d, regla, alpha, umbral, salida,
max_epocas, semilla);
epocas, convergio
```

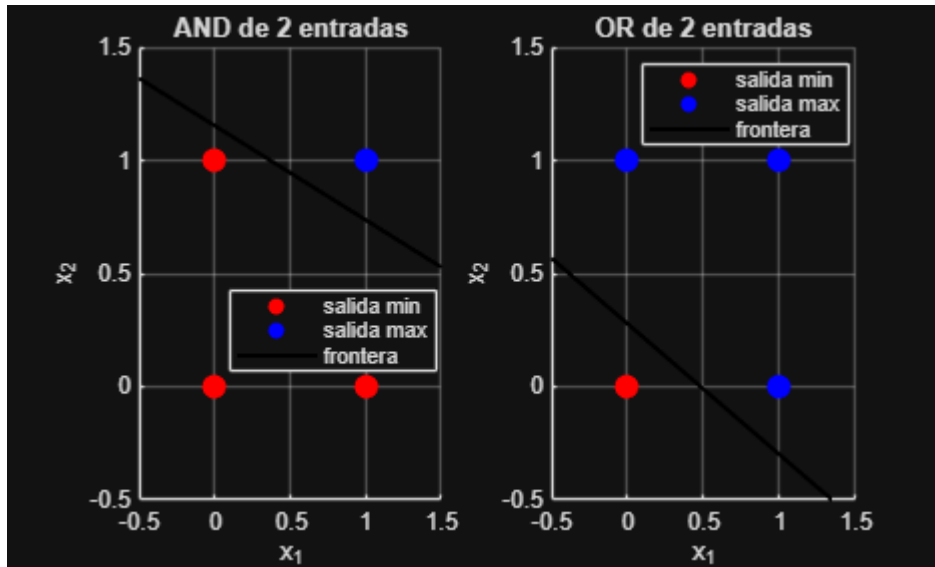
```
epocas =
2
convergio =
logical
1
```

```
table(X(:,1), X(:,2), d, predecir(X, w, b, umbral, salida), 'VariableNames',
{'x1', 'x2', 'deseada', 'modelo'})
```

ans = 4x4 table

	x1	x2	deseada	modelo
1	0	0	-1	-1
2	0	1	-1	-1
3	1	0	-1	-1
4	1	1	1	1

```
figure
subplot(1,2,1); graficar_frontera(X, d, w, b, umbral, 'AND de 2 entradas');
[X, d] = compuerta('OR', 2, salida);
[w, b] = perceptron(X, d, regla, alpha, umbral, salida, max_epocas, semilla);
subplot(1,2,2); graficar_frontera(X, d, w, b, umbral, 'OR de 2 entradas');
```



Reporte 1: las tres reglas en AND y OR de 2, 3 y 4 entradas

Promedio de epocas sobre 20 semillas

```
compuertas = {'AND', 'OR'};
entradas = [2 3 4];
semillas = 1:20;
R1 = table();
for c = 1:2
    for n = entradas
        [X, d] = compuerta(compuertas{c}, n, salida);
        for r = 1:3
            ep = zeros(1, 20); conv = ep;
            for s = semillas
                [~, ~, ep(s), conv(s)] = perceptron(X, d, r, alpha, umbral, salida,
max_epocas, s);
            end
            R1 = [R1; table(compuertas(c), n, r, mean(ep), min(ep), max(ep),
100*mean(conv), ...
                'VariableNames',
{'Compuerta', 'Entradas', 'Regla', 'Epocas_prom', 'Epocas_min', 'Epocas_max', 'Convergio_p
ct'})]];
        end
    end
end
R1
```

R1 = 18x7 table

	Compuerta	Entradas	Regla	Epocas_prom	Epocas_min	Epocas_max
1	'AND'	2	1	4.6000	2	8
2	'AND'	2	2	4.8000	2	6

	Compuerta	Entradas	Regla	Epocas_prom	Epocas_min	Epocas_max
3	'AND'	2	3	4.8500	2	7
4	'AND'	3	1	7.7500	2	15
5	'AND'	3	2	7.9500	2	18
6	'AND'	3	3	7.4000	2	14
7	'AND'	4	1	17.4500	4	31
8	'AND'	4	2	17.9500	7	31
9	'AND'	4	3	14	3	34
10	'OR'	2	1	3	2	4
11	'OR'	2	2	4	4	4
12	'OR'	2	3	4.5500	2	6
13	'OR'	3	1	3.7000	2	5
14	'OR'	3	2	5	5	5

⋮

Reporte 2: efecto de alpha con la regla 3

```

alphas = [0.01 0.05 0.1 0.3 0.5 1];
R2 = table();
for c = 1:2
    for n = entradas
        [X, d] = compuerta(compuertas{c}, n, salida);
        for a = alphas
            ep = zeros(1, 20);
            for s = semillas
                [~, ~, ep(s)] = perceptron(X, d, 3, a, umbral, salida, max_epocas,
s);
            end
            R2 = [R2; table(compuertas(c), n, a, mean(ep), 'VariableNames',
{'Compuerta', 'Entradas', 'Alpha', 'Epocas_prom'})];
        end
    end
end
R2

```

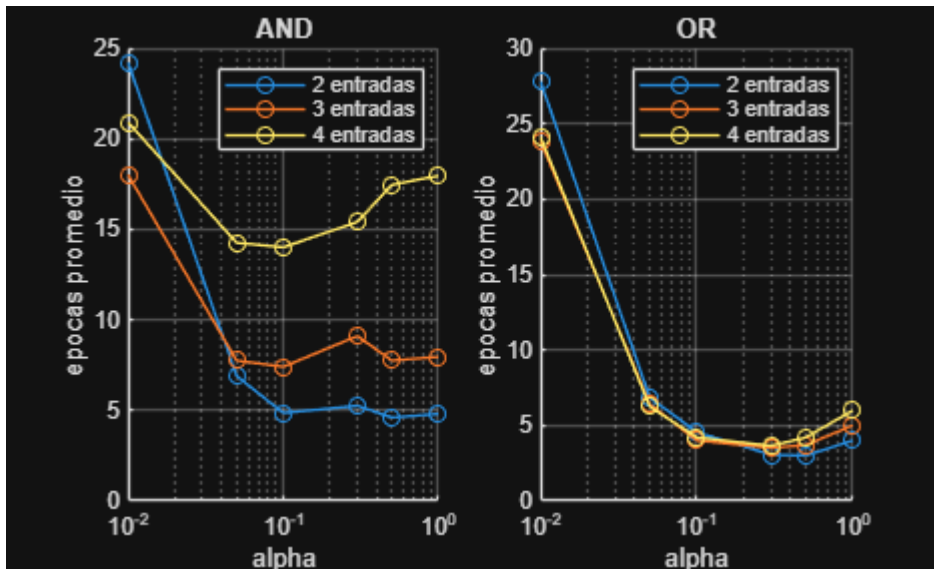
R2 = 36x4 table

	Compuerta	Entradas	Alpha	Epocas_prom
1	'AND'	2	0.0100	24.2000
2	'AND'	2	0.0500	6.9000
3	'AND'	2	0.1000	4.8500
4	'AND'	2	0.3000	5.2500

	Compuerta	Entradas	Alpha	Epocas_prom
5	'AND'	2	0.5000	4.6000
6	'AND'	2	1	4.8000
7	'AND'	3	0.0100	18
8	'AND'	3	0.0500	7.7500
9	'AND'	3	0.1000	7.4000
10	'AND'	3	0.3000	9.1000
11	'AND'	3	0.5000	7.7500
12	'AND'	3	1	7.9500
13	'AND'	4	0.0100	20.9000
14	'AND'	4	0.0500	14.2500

⋮

```
figure
for c = 1:2
    subplot(1,2,c); hold on
    for n = entradas
        k = strcmp(R2.Compuerta, compuertas{c}) & R2.Entradas == n;
        plot(R2.Alpha(k), R2.Epocas_prom(k), '-o', 'DisplayName', sprintf('%d
entradas', n));
    end
    set(gca, 'XScale', 'log'); grid on; legend
    xlabel('alpha'); ylabel('epocas promedio'); title(compuertas{c});
end
```



Reporte 3: efecto del umbral (2 entradas)

```

umbrales = [-1 -0.5 0 0.5 1 2];
R3 = table();
for c = 1:2
    [X, d] = compuerta(compuertas{c}, 2, salida);
    for u = umbrales
        ep = zeros(1, 20);
        for s = semillas
            [~, ~, ep(s)] = perceptron(X, d, regla, alpha, u, salida, max_epocas,
s);
        end
        R3 = [R3; table(compuertas(c), u, mean(ep), 'VariableNames',
{'Compuerta', 'Umbral', 'Epocas_prom'})];
    end
end
R3

```

R3 = 12x3 table

	Compuerta	Umbral	Epocas_prom
1	'AND'	-1	8
2	'AND'	-0.5000	6.9500
3	'AND'	0	4.8500
4	'AND'	0.5000	4.1000
5	'AND'	1	2.8000
6	'AND'	2	2.4000
7	'OR'	-1	9.5500
8	'OR'	-0.5000	6.6000
9	'OR'	0	4.5500
10	'OR'	0.5000	2.4000
11	'OR'	1	1.9500
12	'OR'	2	3.3000

Reporte 4: salida en {0,1} en vez de {-1,1}

Con la regla 1 y $d = 0$ la correccion es cero, la neurona no aprende esos patrones

```

R4 = table();
for cod = {[ -1 1], [0 1]}
    for c = 1:2
        [X, d] = compuerta(compuertas{c}, 2, cod{1});
        for r = 1:3
            ep = zeros(1, 20); conv = ep;
            for s = semillas
                [~, ~, ep(s), conv(s)] = perceptron(X, d, r, alpha, umbral, cod{1},
max_epocas, s);
            end
        end
    end
end
R4

```

```

end
R4 = [R4; table({mat2str(cod{1})}, compuertas(c), r, mean(ep),
100*mean(conv), ...
'VariableNames',
{'Salida', 'Compuerta', 'Regla', 'Epocas_prom', 'Convergio_pct'})]];
end
end
end
R4

```

R4 = 12x5 table

	Salida	Compuerta	Regla	Epocas_prom	Convergio_pct
1	'[-1 1]'	'AND'	1	4.6000	100
2	'[-1 1]'	'AND'	2	4.8000	100
3	'[-1 1]'	'AND'	3	4.8500	100
4	'[-1 1]'	'OR'	1	3	100
5	'[-1 1]'	'OR'	2	4	100
6	'[-1 1]'	'OR'	3	4.5500	100
7	'[0 1]'	'AND'	1	100	0
8	'[0 1]'	'AND'	2	4.6000	100
9	'[0 1]'	'AND'	3	6.9000	100
10	'[0 1]'	'OR'	1	100	0
11	'[0 1]'	'OR'	2	3	100
12	'[0 1]'	'OR'	3	6.8500	100